Reporte Semanal

Nombre:	Miguel de Jesús Degollado Macías
Matrícula:	A01255388
Programa Académico:	Ingeniería en Tecnologías Computacionales — Tecnológico de Monterrey
Empresa:	CENACE (Centro Nacional de Control de Energía) — Hermosillo, Sonora
Tutor académico:	Mario Duran Vega
Fecha:	5 al 9 de octubre de 2026 (Semana 9)

1. Descripción de la fase u objetivos desarrollados en la semana declarados en el cronograma.

El objetivo de esta semana fue rediseñar el módulo de alertas de desviación presupuestal conforme a lo solicitado por el Product Owner: que las alertas dejen de enviarse al abrir un reporte, que sean configurables por partida y por reporte, que su envío sea automático con una frecuencia configurable (semanal, mensual, cada determinado número de días, fines de semana) y que por defecto se considere solamente el último reporte generado. De forma complementaria, se concluyó la fusión de los viáticos con el Reporte General, pendiente de la semana anterior, y se desarrollaron mejoras al nuevo módulo de alertas (destinatarios adicionales y selección de partidas acotada al reporte).

2. Descripción del desarrollo de las actividades semanales (metodología, recursos, procedimientos que se siguieron)

El desarrollo de esta semana se organizó en cuatro frentes:

- **Cierre de la fusión de viáticos:** se corrigió la respuesta de la API al crear el reporte de viáticos ligado, que provocaba el mensaje «No se pudo preparar el contenedor» al importar, y se restringió la búsqueda de viáticos del detalle de cada partida al reporte de viáticos ligado a su Reporte General, ya que antes se consultaban todos los viáticos importados sin distinguir el reporte; cuando una comprobación aparece más de una vez en el reporte, se conserva el registro importado más recientemente.
- **Rediseño de las alertas de desviación presupuestal (HU-020):** se sustituyó el interruptor global anterior por tareas programadas. Cada tarea define su nombre, el reporte a vigilar (por defecto el último generado), las partidas (todas o una selección), el umbral de porcentaje ejercido y su programación: días de la semana, cada N días o un día del mes, a una hora en horario de Sonora. Un programador en segundo plano de la API revisa cada minuto las tareas vencidas, reprograma la siguiente ejecución antes de enviar para no duplicar envíos y manda un correo por destinatario con únicamente las partidas a las que tiene acceso; los administradores reciben todas. Se agregó la pantalla de configuración (lista, formulario con atajos de frecuencia, habilitar y deshabilitar, ejecución manual e historial con los correos enviados y fallidos) y se retiró el disparo de la revisión al abrir el reporte, junto con el sistema anterior.
- **Mejoras al módulo de alertas (HU-021):** se añadieron destinatarios adicionales por tarea: correos externos que reciben todas las partidas en alerta y usuarios excluidos que no reciben la tarea, con validación de formato, límite de 50 correos y un solo envío cuando un correo coincide con un usuario. El selector de partidas del formulario ofrece ahora únicamente las del reporte elegido (o del último generado), avisa de las partidas que se desmarcan al cambiar de reporte y el servidor rechaza partidas ajenas a un reporte fijo. También se corrigió el icono del botón de historial, que no se mostraba porque su glifo solo existe en la fuente Solid de Font Awesome y el estilo del botón forzaba la fuente Regular; el icono pasó a un elemento dentro del botón con la clase correspondiente.

```
$ git diff --shortstat origin/dev origin/pre-dev
  56 files changed, 2353 insertions(+), 528 deletions(-)

$ git diff --name-status --diff-filter=A origin/dev origin/pre-dev \
    | grep -E "(CalculadoraProgramacion|EjecutorTareaAlerta|AlertasProgramadasService|\
/TareaAlerta\.cs|EjecucionAlerta\.cs|ZonaHoraria|TareaAlerta/Form)" \
    | cut -f2 | xargs -n1 basename
  AlertasProgramadasService.cs
  EjecutorTareaAlerta.cs
  CalculadoraProgramacion.cs
  EjecucionAlerta.cs
  TareaAlerta.cs
  ZonaHoraria.cs
  Form.cshtml
```

Archivos nuevos de la historia de alertas programadas (HU-020) respecto a dev, obtenidos del repositorio

3. Listado de las actividades siguientes cercanas o pendientes no resueltas en la semana anterior, así como la justificación de su incumplimiento.

La integración de la rama de viáticos a dev, pendiente de la semana anterior, se concluyó el 5 de octubre. Los demás pendientes de la semana anterior y los que surgieron durante esta también quedaron resueltos: la publicación automática al ambiente de pruebas, la depuración de los reportes de viáticos vacíos creados antes de la corrección, la prueba de las alertas en el ambiente de pruebas con datos reales y con el servicio de correo de CENACE, la integración de la HU-021, la incorporación de pre-dev a las ramas que valida el pipeline de Pull Request y la definición con el Product Owner de las mejoras restantes. Por lo tanto, al cierre de la semana no quedan actividades pendientes ni incumplimientos que justificar, y se continuará con las siguientes historias del cronograma.

4. Autorreflexión personal, mencionando problemas enfrentados, aprendizajes, temas personales o profesionales relacionados con su desempeño.

Esta semana aprendí que una consulta debe acotarse a la relación que la une con su contexto: al buscar los viáticos de una partida sin filtrar por el reporte ligado, el resultado podía mezclar datos de otros reportes, y la corrección fue usar la llave de relación y decidir qué registro conservar cuando hay repetidos. Al diseñar tareas programadas comprendí que el tiempo es parte de la lógica: guardar las fechas en UTC y mostrarlas en hora de Sonora, y reprogramar antes de enviar, evita envíos duplicados si una ejecución falla. Como no es posible esperar al día programado para comprobarlo, aprendí el valor de aislar la lógica de calendario y probarla con pruebas automáticas. Finalmente, presentar el diseño de cada mejora antes de desarrollarla me permitió acotar el alcance a lo que el Product Owner necesita y evitar construir funciones que quizá no se usarían; también reforcé la práctica de distinguir lo probado en un entorno aislado de lo verificado con datos reales, y de comunicarlo así.

Evidencias: Resultado de las pruebas automáticas aisladas de las alertas con destinatarios adicionales (36 comprobaciones del lado del servidor y 28 del formulario, sin fallas)

```
$ dotnet run
  C#: 36 ok, 0 fallas

$ node t.js
  JS: 28 ok, 0 fallas
```